

Ica Organización de Computadoras Guía de Ejercicios No 3 - ASM RISC-V

Simulador WebRISC-V: <https://webriscv.dii.unisi.it/index.php>

1. Implementa una función que intercambie dos valores usando solo el stack.

Entrada: a0 = valor1, a1 = valor2

Salida: a0 = valor2, a1 = valor1

intercambiar:

¡Implementa usando push/pop!

ret

2. Escribe una función recursiva que calcule el factorial de un número.

Entrada: a0 = n

Salida: a0 = n!

factorial:

Caso base: si n == 0, retornar 1

Caso recursivo: n * factorial(n-1)

ret

3. Calcula la suma de todos los elementos de un array.

.data

array: .word 3, 7, 2, 9, 5, 1

length: .word 6

result: .word 0

.text

Completa la función suma_array

4. Encuentra el valor máximo en un array de enteros.

Entrada: a0 = dirección array, a1 = longitud

Salida: a0 = valor máximo

encontrar_max:

¡Implementa la búsqueda!

ret

5. Convierte Celsius a Fahrenheit: $F = (C \times 9/5) + 32$

Entrada: a0 = temperatura en Celsius

Salida: a0 = temperatura en Fahrenheit

celsius_a_fahrenheit:

Usar multiplicaciones y divisiones

ret

6. Verifica si un string en memoria es palíndromo

.data

string: .asciz "anitalavalatina"

length: .word 14

.text

Retornar 1 en a0 si es palíndromo, 0 si no

es_palindromo:

ret

7. Calcula el n-ésimo número de Fibonacci sin recursión.

Entrada: a0 = n

Salida: a0 = fib(n)

fibonacci:

Usar approach iterativo con variables en stack

ret

8. Convierte un string a mayúsculas in-place.

.data

texto: .asciz "Hola Mundo RISC-V"

.text

Modificar el string directamente en memoria

a_mayusculas:

ret

9. Analiza este código.

misterio:

addi sp, sp, -16

sw ra, 12(sp)

sw s0, 8(sp)

sw s1, 4(sp)

addi s0, sp, 16

... código ...

lw ra, 12(sp)

lw s0, 8(sp)

lw s1, 4(sp)

addi sp, sp, 16

ret

- ¿Cuántos bytes usa el stack frame?
- ¿Por qué se guardan s0 y s1?
- ¿Qué representa el registro s0?